

BPS AI ASSISTANT MOBILE

Laporan Komprehensif Inovasi Sistem Asisten Statistik Cerdas Berbasis Generative AI & Integrasi BPS Web API

Pengembang: Tim Asisten Pranata Komputer	Status Proyek: Fase 1 Selesai (Live Production)
Unit Kerja: BPS Provinsi Sulawesi Tengah	Server Cloud: https://bps-ai-backend.vercel.app
Versi Aplikasi: v1.0.0 (Release APK Build)	Target Pengguna: Pimpinan, Peneliti, & Publik

1. Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)

Aplikasi **BPS AI Assistant Mobile** adalah inovasi diseminasi data statistik berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) yang diinisiasi dan dikembangkan oleh **Tim Asisten Pranata Komputer BPS Provinsi Sulawesi Tengah**. Aplikasi ini dirancang khusus untuk mempermudah pimpinan, peneliti, pemerintah daerah, dan masyarakat luas dalam mengakses, memahami, serta memanfaatkan data resmi Badan Pusat Statistik secara instan, interaktif, dan akurat.

Berbeda dengan chatbot AI konvensional yang kerap mengalami *hallucination* (memberikan data karangan atau usang), sistem ini menerapkan metode **Retrieval-Augmented Generation (RAG) 2-Step Workflow** yang terhubung secara *real-time* ke **BPS Web API resmi** (webapi.bps.go.id).

Pencapaian Utama Tim Pengembang pada Fase 1:

- Backend Gateway Cloud:** Berhasil dideploy dan aktif 24/7 di Vercel Serverless dengan sistem *Multi-Model Automatic Fallback* (Gemini 3.7 / 3.6 / 3.5 Flash).
- Integrasi Data Riil:** Terhubung langsung ke BPS Web API menggunakan API Key resmi.
- Aplikasi Mobile Siap Pakai:** Berhasil dikompilasi menjadi **Release APK (app-release.apk)** dengan izin internet penuh, siap dipasang di HP Android pimpinan/mentor tanpa hambatan jaringan.

2. Latar Belakang & Tujuan Strategis

2.1 Latar Belakang Masalah

- Kompleksitas Akses Data:** Publik sering mengalami kesulitan menemukan data statistik spesifik di portal web yang memiliki ribuan tabel dan Berita Resmi Statistik (BRS).
- Kebutuhan Narasi Cepat:** Pengguna memerlukan penjelasan naratif singkat yang mudah dimengerti mengenai makna indikator makro, bukan sekadar tabel angka mentah.
- Mitigasi Misinformasi:** Menjamin bahwa seluruh rujukan angka yang diberikan kepada publik bersumber 100% dari rilis resmi BPS RI.

2.2 Tujuan Strategis

- Meningkatkan Literasi Statistik:** Menyediakan sarana konsultasi cerdas mengenai definisi indikator (seperti Inflasi, PDRB, IPM, Kemiskinan, NTP, TPT).
- Otomatisasi Diseminasi:** Menghubungkan masyarakat secara langsung ke dokumen rilis resmi (PDF BRS) hanya dalam 1 klik.
- Mendukung Pengambilan Kebijakan (Data-Driven Policy):** Memberikan akses data indikator makro secara cepat bagi pimpinan saat rapat maupun dinas lapangan.

3. Arsitektur Sistem & Spesifikasi Teknologi

Komponen	Teknologi	Peran & Fungsi
----------	-----------	----------------

Frontend Mobile	Flutter 3.38.7 / Dart 3.10.7	Antarmuka obrolan responsif, tema resmi BPS, dan kartu UI terstruktur.
Backend Gateway	FastAPI (Python 3.13) + Uvicorn	Pengontrol logika RAG, parser intent, dan middleware CORS.
AI Engine	Google Gemini 3.7 / 3.6 / 3.5 Flash	Pemrosesan bahasa alami Indonesia, ekstraksi entitas, dan narasi data.
Data Provider	BPS Web API (webapi.bps.go.id)	Sumber data statistik resmi (BRS, tabel statis, subjek, publikasi).
Cloud Hosting	Vercel Serverless Edge Cloud	Infrastruktur cloud aktif 24/7 dengan enkripsi HTTPS global.
Packaging	Android Release APK (45.3 MB)	Paket installer aplikasi mandiri dengan izin internet penuh.

4. Fitur-Fitur yang Telah Selesai Diimplementasikan

- 1. Gateway Data Riil BPS Terintegrasi (Live RAG)**

Menjawab pertanyaan indikator makro ekonomi, ketenagakerjaan, pertanian, sensus, dan kemiskinan dengan data aktual yang diambil langsung dari server BPS.
- 2. Kartu Statistik Terstruktur & Sitasi PDF Resmi**

Menampilkan kartu ringkasan visual berisi nama indikator, angka capaian, wilayah, periode, serta tombol pembuka dokumen rilis resmi (PDF BRS).
- 3. Multi-Model Resilience (Anti-503 Error System)**

Mekanisme failover otomatis berantai antar-model (Gemini 3.7 ➡ 3.5 ➡ 3.6 ➡ Flash Latest) untuk memastikan ketersediaan layanan 100% tanpa gangguan server overloaded saat demo.
- 4. Desain UI/UX Standar Resmi BPS & Zero Overflow**

Mengadopsi palet warna resmi BPS (BPS Blue #00ADEF, Orange #F7941D, Green #8CC63E) dengan antarmuka yang dioptimasi bebas garis kuning-hitam pada seluruh resolusi layar.
- 5. Cloud Deployment & Kesiapan Ekspor APK**

Backend aktif online di Vercel (<https://bps-ai-backend.vercel.app>) dan installer Android APK rilis (app-release.apk) siap dibagikan ke HP pimpinan.

5. Hasil Pengujian Sistem (Testing & Validation Results)

- Uji Coba 1: Permintaan Data Angka Indikator Terkini BPS**

Pertanyaan Pengguna: "Berapa inflasi Indonesia pada Juli 2026?"

 - Status: Success (200 OK)
 - Indikator: Inflasi Year-on-Year (y-on-y)
 - Nilai Data: 2,88 persen (IHK: 111,73) | Periode: Juli 2026
 - Sumber: Berita Resmi Statistik No. BRS/08/2026 - BPS RI (Disertai link unduh PDF resmi).
- Uji Coba 2: Permintaan Data Proyeksi Sensus Penduduk**

Pertanyaan Pengguna: "Berapa jumlah penduduk Indonesia tahun 2025"

 - Status: Success (200 OK)
 - Nilai Proyeksi: 284,43 juta jiwa
 - Metode Rujukan: Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 Hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020) Skenario Tren.
 - Penerbit: Badan Pusat Statistik & Kementerian PPN/Bappenas.
- Uji Coba 3: Pertanyaan Konsep & Metodologi Statistik**

Pertanyaan Pengguna: "Apa itu inflasi?"

 - Status: Success (200 OK) | Intent: Knowledge
 - Hasil Narasi: Penjelasan konsep kenaikan harga barang/jasa secara umum yang dipantau melalui Indeks Harga Konsumen (IHK) di kota-kota pantauan BPS di seluruh Indonesia.

6. Rencana & Roadmap Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi inisiatif strategis Tim Asisten Pranata Komputer BPS Sulteng untuk mentransformasikan aplikasi menjadi Flagship App resmi BPS RI:

Fitur Baru	Deskripsi Pengembangan	Dampak bagi Pimpinan / User
■ Grafik Interaktif	Rendering grafik garis (Line Chart) & batang (Bar Chart) interaktif otomatis untuk tren time-series.	Pimpinan dapat memahami pola tren data dalam hitungan detik.
■ Komparasi Wilayah	Tabel perbandingan berdampingan antar-provinsi / kab/kota lengkap dengan kalkulasi selisih.	Evaluasi disparitas pembangunan daerah secara instan.
■ Smart Policy Bridging	Menghubungkan pertanyaan program pemerintah (MBG, IKN, Bansos) ke dataset BPS terkait.	Memposisikan BPS sebagai pusat rujukan data kebijakan nasional.
■ Voice Assistant	Fitur tanya lewat suara (Speech-to-Text) dan pembaca audio ringkasan data (Text-to-Speech).	Aksesibilitas tinggi saat mobile dan bagi penyandang disabilitas netra.
■ Ekspor PDF & WA	Ekspor dokumen Ringkasan Eksekutif resmi BPS format PDF dan share kartu data ke WhatsApp.	Mempercepat penyebaran bahan paparan rapat pimpinan.
■ Live BRS Feed	Tab dashboard pemantauan indikator makro dan feed rilis BRS harian dari server BPS.	Menjadi portal monitoring indikator strategis harian.

7. Kesimpulan & Penutup

Pengembangan **BPS AI Assistant Mobile (Fase 1)** oleh **Tim Asisten Pranata Komputer BPS Provinsi Sulawesi Tengah** telah berhasil diselesaikan dengan sukses, memenuhi seluruh standar fungsional, performa, serta keandalan integrasi data resmi BPS.

Aplikasi ini siap dipresentasikan di hadapan pimpinan sebagai bukti nyata inovasi digitalisasi dan modernisasi diseminasi data statistik Badan Pusat Statistik menuju era keterbukaan data yang inklusif, modern, dan akurat.